

Lista-Simulação

CARLOS EDUARDO DE LIMA PEREIRA

January 2026

1 Questão 1

1.1

1.1.1

$$y(\varphi) \equiv R \ln \left(\tan \left(\frac{\varphi}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right)$$

Queremos mostrar que

$$y(\varphi) = R \operatorname{arctanh}(\sin \varphi).$$

Começamos usando a identidade trigonométrica

$$\tan \left(\frac{\varphi}{2} + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1 + \sin \varphi}{\cos \varphi}.$$

Assim,

$$y(\varphi) = R \ln \left(\frac{1 + \sin \varphi}{\cos \varphi} \right).$$

Escrevemos o logaritmo como diferença:

$$y(\varphi) = R [\ln(1 + \sin \varphi) - \ln(\cos \varphi)].$$

Agora usamos a identidade

$$\cos^2 \varphi = (1 + \sin \varphi)(1 - \sin \varphi),$$

o que implica

$$\ln(\cos \varphi) = \frac{1}{2} \ln(1 + \sin \varphi) + \frac{1}{2} \ln(1 - \sin \varphi).$$

Substituindo:

$$y(\varphi) = R \left[\ln(1 + \sin \varphi) - \frac{1}{2} \ln(1 + \sin \varphi) - \frac{1}{2} \ln(1 - \sin \varphi) \right] = \frac{R}{2} [\ln(1 + \sin \varphi) - \ln(1 - \sin \varphi)].$$

Portanto,

$$y(\varphi) = \frac{R}{2} \ln \left(\frac{1 + \sin \varphi}{1 - \sin \varphi} \right).$$

Pela definição de função arco-tangente hiperbólica,

$$\operatorname{arctanh}(x) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right),$$

obtemos finalmente

$$y(\varphi) = R \operatorname{arctanh}(\sin \varphi).$$

1.1.2

Como vimos antes

$$y = R \operatorname{arctanh}(\sin \varphi).$$

Aplicando a função hiperbólica inversa, obtemos

$$\sin \varphi = \tanh \left(\frac{y}{R} \right).$$

Assim, a transformada inversa para a latitude é

$$\varphi = \arcsin \left(\tanh \left(\frac{y}{R} \right) \right).$$

De forma equivalente, usando identidades hiperbólicas,

$$\varphi = \arctan \left(\sinh \left(\frac{y}{R} \right) \right).$$

e para x temos:

$$\lambda = \frac{x}{R} + \lambda_0$$

1.1.3

Identificamos o plano R^2 com o plano complexo C por $z = x+iy$, e consideramos a projeção estereográfica inversa

$$\Phi : C \longrightarrow S^2 \subset R^3$$

dada por

$$X(x, y) = \frac{2x}{1+x^2+y^2}, \quad Y(x, y) = \frac{2y}{1+x^2+y^2}, \quad Z(x, y) = \frac{x^2+y^2-1}{1+x^2+y^2}.$$

A métrica da esfera é a métrica euclidiana induzida de R^3 , isto é,

$$ds^2 = dX^2 + dY^2 + dZ^2.$$

Definindo $r^2 = x^2 + y^2$, calculamos as diferenciais:

$$dX = \frac{2(1 + r^2) dx - 4x(x dx + y dy)}{(1 + r^2)^2},$$

$$dY = \frac{2(1 + r^2) dy - 4y(x dx + y dy)}{(1 + r^2)^2},$$

$$dZ = \frac{4x dx + 4y dy}{(1 + r^2)^2}.$$

Elevando ao quadrado e somando, obtemos

$$dX^2 + dY^2 + dZ^2 = \frac{4}{(1 + r^2)^2} (dx^2 + dy^2).$$

Portanto, a métrica induzida no plano pela projeção estereográfica é

$$ds^2 = \frac{4}{(1 + x^2 + y^2)^2} (dx^2 + dy^2) = \lambda(x, y)^2 (dx^2 + dy^2),$$

onde

$$\lambda(x, y) = \frac{2}{1 + x^2 + y^2}.$$

Como a métrica difere da métrica euclidiana apenas por um fator escalar, segue que a projeção estereográfica preserva ângulos.

Logo, a projeção estereográfica é uma transformação conforme.

1.1.4

Uma *loxodromia* é uma curva sobre a esfera que intercepta todos os meridianos com um ângulo constante α . Como a projeção de Mercator é conforme, ela preserva ângulos. Assim, uma curva que faz um ângulo constante α com os meridianos na esfera é mapeada em uma curva que faz o mesmo ângulo com as retas verticais no plano.

No plano, o ângulo α entre a curva e o eixo vertical satisfaz

$$\tan \alpha = \frac{dy}{dx}.$$

Usando as expressões de x e y , temos

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/d\varphi}{dx/d\lambda} \frac{d\varphi}{d\lambda}.$$

Calculando as derivadas parciais,

$$\frac{dy}{d\varphi} = \frac{R}{\cos \varphi}, \quad \frac{dx}{d\lambda} = R.$$

Logo,

$$\tan \alpha = \frac{1}{\cos \varphi} \frac{d\varphi}{d\lambda}.$$

Reorganizando,

$$\frac{d\varphi}{\cos \varphi} = \tan \alpha d\lambda.$$

Integrando ambos os lados,

$$\int \frac{d\varphi}{\cos \varphi} = \tan \alpha \int d\lambda.$$

Usando a identidade

$$\int \sec \varphi d\varphi = \ln \left(\tan \frac{\varphi}{2} + \frac{\pi}{4} \right),$$

obtemos

$$\ln \left(\tan \frac{\varphi}{2} + \frac{\pi}{4} \right) = \tan \alpha \lambda + C,$$

Onde C depende da condição inicial, ou seja de onde estou saindo na minha esfera.

2 Questão 2

2.1

2.1.1

produto interno em $L^2[R]$

$$\langle \phi, \psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \phi^*(x) \psi(x) dx.$$

O operador de momento é definido por

$$\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx},$$

Para ϕ, ψ ,

$$\langle \phi, \hat{p}\psi \rangle = -i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \phi^*(x) \psi'(x) dx.$$

Integrando por partes,

$$\langle \phi, \hat{p}\psi \rangle = -i\hbar \left[\phi^*(x) \psi(x) \right]_{-\infty}^{\infty} + i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \phi'^*(x) \psi(x) dx.$$

Como funções em $L^2(R)$ com derivada em $L^2(R)$ satisfazem

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \phi(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \psi(x) = 0,$$

o termo de contorno se anula, e obtemos

$$\langle \phi, \hat{p}\psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} (-i\hbar\phi'(x))^* \psi(x) dx = \langle \hat{p}\phi, \psi \rangle.$$

Logo, $\hat{p}$ é hermitiano em $L(R)$

Já em $L^2[b, a]$ a ideia é a mesma, mudando a definição de produto interno

$$\langle \phi, \psi \rangle = \int_b^a \phi^*(x) \psi(x) dx.$$

Para ϕ, ψ ,

$$\langle \phi, \hat{p}\psi \rangle = -i\hbar \int_b^a \phi^*(x) \psi'(x) dx.$$

Integrando por partes,

$$\langle \phi, \hat{p}\psi \rangle = -i\hbar \left[\phi^*(x) \psi(x) \right]_b^a + i\hbar \int_b^a \phi'^*(x) \psi(x) dx.$$

Usando a condição de Dirichlet o termo $-i\hbar \left[\phi^*(x) \psi(x) \right]_b^a = 0$ e

$$\langle \phi, \hat{p}\psi \rangle = \int_b^a (-i\hbar\phi'(x))^* \psi(x) dx = \langle \hat{p}\phi, \psi \rangle.$$

por $\hat{p}$ é hermitiano em $L^2[b, a]$ também

Considere o Hamiltoniano de partícula livre:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2},$$

Para ϕ, ψ ,

$$\langle \phi, \hat{H}\psi \rangle = -\frac{\hbar^2}{2m} \int_{-\infty}^{\infty} \phi^*(x) \psi''(x) dx.$$

Integrando duas vezes por partes,

$$\langle \phi, \hat{H}\psi \rangle = -\frac{\hbar^2}{2m} \left[\phi^*(x) \psi'(x) - \phi'^*(x) \psi(x) \right]_{-\infty}^{\infty} + \frac{\hbar^2}{2m} \int_{-\infty}^{\infty} \phi''^*(x) \psi(x) dx.$$

Os termos de contorno se anulam devido ao decaimento assintótico das funções, logo

$$\langle \phi, \hat{H}\psi \rangle = \langle \hat{H}\phi, \psi \rangle.$$

Portanto, $\hat{H}$ é autoadjunto em $L^2(R)$.

Para o espaço $L[b, a]$ basta fazer algo análogo ao que fizemos antes. Usando as condições de Dirichlet. Além disso, como o potencial é apenas uma multiplicação por um número real, ela é claramente hermitiana também. E a soma de duas matrizes hermitiana também é hermitiana.

2.1.2

Considere a transformada de Fourier definida por

$$\hat{\phi}(k) = \mathcal{F}\{\phi(x)\}(k) = \int_{-\infty}^{\infty} \phi(x) e^{-ikx} dx.$$

Temos

$$\mathcal{F}\{x\phi(x)\}(k) = \int_{-\infty}^{\infty} x \phi(x) e^{-ikx} dx.$$

Usando a identidade

$$xe^{-ikx} = i \frac{\partial}{\partial k} e^{-ikx},$$

obtemos

$$\mathcal{F}\{x\phi(x)\}(k) = i \frac{d}{dk} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(x) e^{-ikx} dx = i \frac{d\hat{\phi}(k)}{dk}.$$

Portanto,

$$\mathcal{F}\{x\phi(x)\}(k) = i \frac{d}{dk} \hat{\phi}(k)$$

Considere

$$\mathcal{F}\{\phi(x+a)\}(k) = \int_{-\infty}^{\infty} \phi(x+a) e^{-ikx} dx.$$

Fazendo a mudança de variável $u = x + a$, temos

$$\mathcal{F}\{\phi(x+a)\}(k) = \int_{-\infty}^{\infty} \phi(u) e^{-ik(u-a)} du = e^{ika} \hat{\phi}(k).$$

Logo,

$$\mathcal{F}\{\phi(x+a)\}(k) = e^{ika} \hat{\phi}(k)$$

2.1.3

A solução da equação de Schrödinger no espaço livre com condição inicial gaussiana permanece gaussiana, com largura crescente no tempo.

A equação de Schrödinger é:

$$i\hbar \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial x^2}.$$

A condição inicial é escolhida como uma função de onda normalizada gaussiana,

$$\psi(x, 0) = \left(\frac{1}{2\pi\sigma^2} \right)^{1/4} \exp\left(-\frac{x^2}{4\sigma^2} \right),$$

de modo que a densidade de probabilidade inicial é

$$|\psi(x, 0)|^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2} \right),$$

com desvio padrão σ . Aplicando a transformada de Fourier na equação de Schrödinger:

$$i\hbar \frac{\partial \phi(k, t)}{\partial t} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \phi(k, t).$$

A equação diferencial ordinária resultante é

$$\frac{\partial \phi(k, t)}{\partial t} = -i \frac{\hbar k^2}{2m} \phi(k, t),$$

cujas solução é

$$\phi(k, t) = \phi(k, 0) \exp\left(-i \frac{\hbar k^2}{2m} t\right).$$

Condição inicial

$$\psi(x, 0) = \left(\frac{1}{2\pi\sigma^2}\right)^{1/4} \exp\left(-\frac{x^2}{4\sigma^2}\right).$$

Cuja a transformada é

$$\phi(k, 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{1}{2\pi\sigma^2}\right)^{1/4} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{x^2}{4\sigma^2} - ikx\right) dx.$$

Vamos completar quadrado

$$-\frac{x^2}{4\sigma^2} - ikx = -\frac{1}{4\sigma^2} (x + 2i\sigma^2 k)^2 - \sigma^2 k^2.$$

Supondo que podemos integrar normalmente:

$$\phi(k, 0) = \left(\frac{2\sigma^2}{\pi}\right)^{1/4} \exp(-\sigma^2 k^2).$$

Substituindo na solução temporal:

$$\phi(k, t) = \left(\frac{2\sigma^2}{\pi}\right)^{1/4} \exp\left[-\sigma^2 k^2 - i \frac{\hbar k^2}{2m} t\right].$$

$$\phi(k, t) = \left(\frac{2\sigma^2}{\pi}\right)^{1/4} \exp\left[-\left(\sigma^2 + i \frac{\hbar t}{2m}\right) k^2\right].$$

Voltando para o espaço de posição

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{2\sigma^2}{\pi}\right)^{1/4} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left[-\left(\sigma^2 + i \frac{\hbar t}{2m}\right) k^2 + ikx\right] dk.$$

Integrando de novo

$$\psi(x, t) = \left(\frac{1}{2\pi\sigma^2}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{1 + i \frac{\hbar t}{2m\sigma^2}}} \exp\left[-\frac{x^2}{4\sigma^2 (1 + i \frac{\hbar t}{2m\sigma^2})}\right].$$

O módulo quadrado da função de onda é

$$|\psi(x, t)|^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma(t)} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma(t)^2}\right),$$

onde

$$\sigma(t) = \sigma \sqrt{1 + \left(\frac{\hbar t}{2m\sigma^2}\right)^2}.$$

Vemos que a incerteza na posição vai aumentando com o tempo.